Scienze Umane
Risposte spiegate

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le risposte prima di aver provato da solo.

1 · L’economia di acquisizione · Risposte

1. Quanto tempo fa è comparso il genere umano, secondo il libro?

Risposta: Circa due milioni di anni fa

> Da allora ha vissuto per la maggior parte del tempo di caccia e raccolta.
> Risposta: **Circa due milioni di anni fa**.

---

2. Quando è nata l’agricoltura?

Risposta: Circa 10 000 anni fa

> L’agricoltura è molto più recente della caccia e raccolta.
> Risposta: **Circa 10 000 anni fa**.

---

3. Chi introdusse la caccia, secondo recenti teorie archeologiche?

Risposta: L’Homo sapiens

> La raccolta è più antica; la caccia fu introdotta dall’Homo sapiens.
> Risposta: **L’Homo sapiens**.

---

4. Dove vivono gli Hazda?

Risposta: Nel Nord della Tanzania

> Gli Hazda sono cacciatori-raccoglitori della Tanzania.
> Risposta: **Nel Nord della Tanzania**.

---

5. Perché i Boscimani sono chiamati «uomini-scorpione»?

Risposta: Perché cacciano con frecce avvelenate

> Così dice la scheda dedicata ai Boscimani.
> Risposta: **Perché cacciano con frecce avvelenate**.

---

6. Che cosa significa **Popoli cacciatori-raccoglitori**?

Risposta: Popoli che ancora oggi vivono di caccia e raccolta. Sono una esigua minoranza e sono destinati a scomparire.

> **Popoli cacciatori-raccoglitori**: Popoli che ancora oggi vivono di caccia e raccolta. Sono una esigua minoranza e sono destinati a scomparire.

---

7. Che cosa significa **Economia di acquisizione**?

Risposta: Forma di economia senza tecniche produttive: si prende (si preleva) direttamente dalla natura ciò che serve per vivere. Si chiama anche economia «di prelievo».

> **Economia di acquisizione**: Forma di economia senza tecniche produttive: si prende (si preleva) direttamente dalla natura ciò che serve per vivere. Si chiama anche economia «di prelievo».

---

8. Che cosa significa **Hazda**?

Risposta: Popolo di cacciatori-raccoglitori che vive nel Nord della Tanzania.

> **Hazda**: Popolo di cacciatori-raccoglitori che vive nel Nord della Tanzania.

---

9. Che cosa fanno gli Hazda del cibo cacciato o raccolto?

Risposta: Lo condividono: ignorano la proprietà privata

> Vivono in piccoli gruppi e decidono insieme.
>
> Risposta: **Lo condividono: ignorano la proprietà privata**.

---

10. Dove andò Radcliffe-Brown nel 1906?

Risposta: Alle isole Andamane

> Vi restò circa 24 mesi. Nel 1910 andò in Australia.
>
> Risposta: **Alle isole Andamane**.

---

11. Che cosa studiava Radcliffe-Brown nelle società tribali?

Risposta: Le società come organismi in cui ogni parte ha una funzione

> È un antropologo funzionalista.
>
> Risposta: **Le società come organismi in cui ogni parte ha una funzione**.

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
La prima strategia di sopravvivenza del genere umano: cacciare animali e raccogliere ciò che la natura offre.

Risposta: Caccia e raccolta

> La definizione dice: La prima strategia di sopravvivenza del genere umano: cacciare animali e raccogliere ciò che la natura offre.
>
> Risposta: **Caccia e raccolta**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · La caccia e la raccolta. Caccia e raccolta: la prima strategia messa a punto dal genere umano.

2. A · Si prende direttamente dalla natura ciò che serve. È anche detta economia di prelievo: niente tecniche produttive.

3. A · La raccolta. La raccolta è più antica della caccia.

4. C · Una esigua minoranza. Poche decine di migliaia di persone, destinate a scomparire.

5. B · Un antropologo funzionalista che studiò gli Andamanesi. Nel 1906 partì per le isole Andamane.

Domande aperte: risposte modello

Spiega che cosa si intende con «caccia e raccolta» e perché è una economia di acquisizione.
Con «caccia e raccolta» si indica la prima strategia di sopravvivenza messa a punto dal genere umano. È una economia di acquisizione, o di prelievo, perché chi la praticava non conosceva tecniche produttive (come l'agricoltura o l'allevamento) ma prendeva direttamente dalla natura ciò di cui aveva bisogno per sopravvivere.

Che cosa è più antico: la raccolta o la caccia? Spiega.
La raccolta è più antica della caccia. Fornì sostentamento dapprima agli australopitechi (4-5 milioni di anni fa) e poi a Homo habilis, Homo erectus e alle varie sottospecie di Homo sapiens. Secondo recenti teorie archeologiche fu proprio Homo sapiens a introdurre la caccia.

Per quanto tempo il genere umano ha vissuto di caccia e raccolta?
Il genere umano è comparso sulla Terra circa due milioni di anni fa e ha trascorso la maggior parte del tempo vivendo di caccia e raccolta. L'agricoltura è nata circa 10 000 anni fa e la produzione industriale nella seconda metà del Settecento: in un immaginario orologio occupano solo gli ultimi secondi prima della mezzanotte.

Che cosa sono oggi i popoli cacciatori-raccoglitori? Fai qualche esempio.
Oggi esistono ancora popoli cacciatori e raccoglitori, ma sono una esigua minoranza di poche decine di migliaia di persone, destinati a scomparire per estinzione o per la trasformazione del loro modo di vita a contatto con altre popolazioni. Esempi: gli Inuit, i Boscimani, gli aborigeni australiani, i Pigmei, gli Andamanesi e gli Hazda della Tanzania.

Chi era Alfred Radcliffe-Brown e che cosa ha studiato?
Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955) è un antropologo funzionalista. Nel 1906 andò alle isole Andamane e nel 1922 scrisse The Andaman Islanders. Studiava le società tribali come organismi viventi, in cui ogni parte ha una propria funzione e contribuisce all'equilibrio del tutto.

2 · La raccolta · Risposte

1. Che cosa significa **Strategia opportunistica**?

Risposta: Prendere carne e midollo dalle carcasse di erbivori uccisi dai predatori: non è caccia, ma una variante della raccolta.

> **Strategia opportunistica**: Prendere carne e midollo dalle carcasse di erbivori uccisi dai predatori: non è caccia, ma una variante della raccolta.

---

2. Con che cosa si scavava per trovare le radici?

Risposta: Con un bastone da scavo

> Il bastone era appuntito a un'estremità.
>
> Risposta: **Con un bastone da scavo**.

---

3. Che cosa usano le donne per trasportare il raccolto?

Risposta: Canestri intrecciati fatti da loro

> Spesso portano con sé anche i bambini.
>
> Risposta: **Canestri intrecciati fatti da loro**.

---

4. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Prendere carne e midollo dalle carcasse di erbivori uccisi dai predatori: non è caccia, ma una variante della raccolta.

Risposta: Strategia opportunistica

> La definizione dice: Prendere carne e midollo dalle carcasse di erbivori uccisi dai predatori: non è caccia, ma una variante della raccolta.
>
> Risposta: **Strategia opportunistica**.

---

5. Quando gli umani prendevano carne dalle carcasse?

Risposta: Dopo i felini e prima degli sciacalli

> Era una strategia opportunistica.
>
> Risposta: **Dopo i felini e prima degli sciacalli**.

---

6. Chi uccideva gli erbivori vicino alle pozze d’acqua?

Risposta: I carnivori predatori, come i felini

> Gli umani sfruttavano le carcasse rimaste.
>
> Risposta: **I carnivori predatori, come i felini**.

---

7. Di quali animali l’essere umano è «preda»?

Risposta: Dei grandi felini

> È predatore di piccoli animali, ma preda dei feroci carnivori.
>
> Risposta: **Dei grandi felini**.

---

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Essere che si nutre di cibi diversi. L’essere umano raccoglie vegetali e prende anche carne e piccoli animali.

Risposta: Onnivoro

> La definizione dice: Essere che si nutre di cibi diversi. L’essere umano raccoglie vegetali e prende anche carne e piccoli animali.
>
> Risposta: **Onnivoro**.

---

9. Perché la raccolta di carcasse non è una caccia?

Risposta: Perché è una strategia opportunistica: si sfrutta ciò che altri hanno ucciso

> È una variante della raccolta.
>
> Risposta: **Perché è una strategia opportunistica: si sfrutta ciò che altri hanno ucciso**.

---

10. Quanti chilometri percorrono ogni giorno le donne per raccogliere?

Risposta: Una decina

> Camminano a piedi alla ricerca di vegetali.
>
> Risposta: **Una decina**.

---

11. Di quali animali erano le carcasse prese dagli umani?

Risposta: Antilopi, zebre, gnu e altri ungulati

> Da queste carcasse prendevano carne e midollo osseo.
> Risposta: **Antilopi, zebre, gnu e altri ungulati**.

---

12. Che cosa raccoglievano gli ominidi nella stagione umida?

Risposta: Germogli di graminacee, fiori, foglie e frutti

> La savana offriva una vasta scelta di vegetali commestibili.
> Risposta: **Germogli di graminacee, fiori, foglie e frutti**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Nella savana africana. La savana africana spinse gli ominidi alla raccolta.

2. C · Umida e secca. Nella stagione umida i vegetali sono più abbondanti.

3. B · Radici ricche di acqua. Si usava un bastone da scavo.

4. C · Circa il 70%. È la parte più consistente delle risorse alimentari.

5. C · Le donne. Ogni giorno percorrono una decina di chilometri a piedi.

Domande aperte: risposte modello

Descrivi la savana africana e che cosa offriva agli ominidi.
La savana africana è probabilmente l'ambiente che spinse gli ominidi alla raccolta. Ha due stagioni: quella umida e quella secca. Nella stagione umida offriva una vasta scelta di vegetali commestibili, come germogli di graminacee, fiori e foglie appena spuntati e frutti di vario tipo.

Che cosa si faceva nella stagione secca per trovare cibo?
Nella stagione secca bisognava scavare con un apposito bastone da scavo, appuntito a un'estremità, alla ricerca di radici profonde ricche di acqua. Alla carenza di vegetali si poteva supplire con le carcasse di animali erbivori uccisi dai carnivori predatori vicino alle poche pozze d'acqua.

Che cos'è la strategia opportunistica delle carcasse? Perché non è una caccia?

Una volta allontanati i felini e prima dell'arrivo degli sciacalli, gli esseri umani prendevano carne e midollo osseo dalle carcasse di antilopi, zebre, gnu e altri ungulati. Non è caccia ma una variante della raccolta: è una strategia opportunistica, cioè si approfitta di ciò che altri hanno già ucciso.

Perché l'essere umano è definito un essere onnivoro che occupa più nicchie ecologiche?

Perché è predatore di piccoli animali (insetti, lucertole, uccelli di nido), competitore degli erbivori per alcuni vegetali e per l'acqua, e allo stesso tempo preda dei feroci carnivori come i grandi felini.

Chi si occupa della raccolta presso i popoli odierni e quanto cibo fornisce?

Presso gli odierni popoli cacciatori e raccoglitori, come i Boscimani !Kung San, i Pigmei Mbuti e gli aborigeni australiani, la raccolta fornisce circa il 70% delle risorse alimentari. È un compito delle donne, che ogni giorno percorrono una decina di chilometri a piedi alla ricerca di vegetali e portano spesso con sé i bambini.

3 · La caccia e la pesca · Risposte

1. Con che cosa si può catturare un animale (primo momento della caccia)?

Risposta: Con reti, trappole e recinti

> Cattura: reti, trappole, recinti.
>
> Risposta: **Con reti, trappole e recinti**.

---

2. Qual è il compito delle donne nella caccia, di solito?

Risposta: Fare le battitrici, per spingere gli animali verso le reti

> La caccia è l'attività maschile per eccellenza.
>
> Risposta: **Fare le battitrici, per spingere gli animali verso le reti**.

---

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Una specie di lancia attaccata a una fune: la preda colpita non va via con l'acqua e si può tirare a riva.

Risposta: Fiocina

> La definizione dice: Una specie di lancia attaccata a una fune: la preda colpita non va via con l'acqua e si può tirare a riva.
>
> Risposta: **Fiocina**.

---

4. Perché la raccolta è adatta alle donne?

Risposta: Si può fare in gravidanza e con i piccoli, ed è meno faticosa e rischiosa

> Non richiede lunghi allontanamenti.
>
> Risposta: **Si può fare in gravidanza e con i piccoli, ed è meno faticosa e rischiosa**.

---

5. Che cosa succede alla pesca oggi?

Risposta: È quasi sempre associata ad altre attività

> Per esempio alla caccia (Inuit) o all'agricoltura (Trobriandesi).
>
> Risposta: **È quasi sempre associata ad altre attività**.

---

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Popolo di pescatori detti «nomadi del mare»: vivono sul mare, sulle barche o in villaggi su palafitte.

Risposta: Bajau

> La definizione dice: Popolo di pescatori detti «nomadi del mare»: vivono sul mare, sulle barche o in villaggi su palafitte.
> Risposta: **Bajau**.

---

7. Perché esiste la spartizione della carne?

Risposta: Per dare cibo a tutti e mantenere l'uguaglianza sociale

> Nessuno può tenere l'animale intero.
> Risposta: **Per dare cibo a tutti e mantenere l'uguaglianza sociale**.

---

8. Quando la caccia è «di gruppo»?

Risposta: Quando gli animali sono grandi e si spostano in branco

> Gli animali piccoli o medi si cacciano da soli.
> Risposta: **Quando gli animali sono grandi e si spostano in branco**.

---

9. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Attività di ricerca, cattura e uccisione di animali selvatici. Serve conoscere bene il territorio e le abitudini della selvaggina.

Risposta: Caccia

> La definizione dice: Attività di ricerca, cattura e uccisione di animali selvatici. Serve conoscere bene il territorio e le abitudini della selvaggina.
> Risposta: **Caccia**.

---

10. Che cosa significa **Fiocina**?

Risposta: Una specie di lancia attaccata a una fune: la preda colpita non va via con l'acqua e si può tirare a riva.

> **Fiocina**: Una specie di lancia attaccata a una fune: la preda colpita non va via con l'acqua e si può tirare a riva.

---

11. Che cosa significa **Caccia**?

Risposta: Attività di ricerca, cattura e uccisione di animali selvatici. Serve conoscere bene il territorio e le abitudini della selvaggina.

> **Caccia**: Attività di ricerca, cattura e uccisione di animali selvatici. Serve conoscere bene il territorio e le abitudini della selvaggina.

---

12. Che cosa hanno di speciale i Bajau secondo gli studi?

Risposta: Una milza più grande e geni che aiutano a resistere sott'acqua

> Selezione naturale.
>
> Risposta: **Una milza più grande e geni che aiutano a resistere sott'acqua**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Homo habilis e Homo erectus. I primi Homo non erano predatori.

2. C · Spolpare le carcasse di erbivori già uccisi da altri. Carcasse, molluschi, uova e piccoli uccelli.

3. B · Con regole precise: chi ha ucciso non può avere l'animale intero. La spartizione mantiene l'uguaglianza sociale.

4. C · Una specie di lancia attaccata a una fune. Permette di tirare a riva la preda.

5. B · Sul mare, nel Borneo settentrionale, nelle Filippine meridionali e in Indonesia. Sono i «nomadi del mare».

Domande aperte: risposte modello

Perché la caccia è considerata una pratica tardiva? Come si procuravano la carne i primi uomini?
Nella storia del genere umano la caccia compare piuttosto tardi: i primi rappresentanti del genere Homo, Homo habilis e Homo erectus, non erano predatori. Si procuravano la carne con strategie opportunistiche: spolpavano le carcasse di erbivori, raccoglievano molluschi sulle rive del mare e rubavano uova e piccoli uccelli ai nidi.

Descrivi i due momenti principali della caccia.
Il primo momento è la cattura dell'animale, con reti, trappole e recinti. Il secondo è l'uccisione, con tre tipi di armi: lance, archi con frecce spesso avvelenate e mazze.

Che cos'è la spartizione della carne e a che cosa serve?
Alla fine di ogni battuta di caccia la carne si divide secondo regole precise: chi ha ucciso l'animale può scegliere una parte o ricevere il primo pezzo, ma non può averlo intero. Serve a dare cibo a tutti i membri della comunità e a mantenere l'uguaglianza sociale.

Perché la caccia è un'attività maschile e la raccolta è un compito delle donne?
La caccia è ritenuta l'attività maschile per eccellenza; le donne di solito partecipano solo come battitrici. La raccolta può essere fatta dalla donna in gravidanza e dopo la nascita dei piccoli: non richiede lunghi allontanamenti, è meno faticosa e rischiosa, è quotidiana e sicura.

Che cos'è la pesca e chi sono i Bajau?
La pesca è ricerca e acquisizione di cibo negli ambienti acquatici. I Bajau, detti «nomadi del mare», sono circa 35 000 persone che vivono sul mare nel Borneo settentrionale, nelle Filippine meridionali (isole Sulu) e in Indonesia, e sono pescatori di perle, cetrioli di mare, cernie e altri pesci.

4 · La Rivoluzione neolitica · Risposte

1. Quanti abitanti c’erano nel mondo 10 000 anni fa, circa?

Risposta: Da 8 a 15 milioni

> Poi 250-300 milioni nel I secolo d.C.
>
> Risposta: **Da 8 a 15 milioni**.

---

2. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Ampia area del Medio Oriente a forma di arco, dalle coste mediterranee della Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia (odierna Turchia).

Risposta: Mezzaluna fertile

> La definizione dice: Ampia area del Medio Oriente a forma di arco, dalle coste mediterranee della Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia (odierna Turchia).
>
> Risposta: **Mezzaluna fertile**.

---

3. Quanti anni fa, circa, nel Vicino Oriente si ebbe la svolta verso agricoltura e allevamento?

Risposta: Circa 10 000 anni fa

> Svolta dalle conseguenze incalcolabili.
>
> Risposta: **Circa 10 000 anni fa**.

---

4. Quale di questi è un cereale domesticato?

Risposta: Il grano

> Cereali: grano, orzo, riso, miglio.
>
> Risposta: **Il grano**.

---

5. Che cosa significa che la rivoluzione fu «graduale»?

Risposta: Avvenne molto lentamente

> Il termine «rivoluzione» può essere fuorviante.
>
> Risposta: **Avvenne molto lentamente**.

---

6. Che cosa significa **Vere Gordon Childe**?

Risposta: Archeologo australiano (1892-1957), padre della moderna paleoetnologia: diede il nome di Rivoluzione neolitica a questo processo.

> **Vere Gordon Childe**: Archeologo australiano (1892-1957), padre della moderna paleoetnologia: diede il nome di Rivoluzione neolitica a questo processo.

---

7. Perché l'aumento della popolazione spinse verso nuove strategie?

Risposta: La fauna si diradava e gli uomini non volevano più lunghi spostamenti

> Seconda precondizione.
>
> Risposta: **La fauna si diradava e gli uomini non volevano più lunghi spostamenti**.

---

8. Quando comparve l'agricoltura nel resto del mondo, secondo il libro?

Risposta: In tempi diversi tra il 7500 e il 2500 a.C.

> In almeno quattro regioni.
>
> Risposta: **In tempi diversi tra il 7500 e il 2500 a.C.**.

---

9. Che cosa significa **Rivoluzione neolitica**?

Risposta: Passaggio da un'economia «acquisitiva» di caccia e raccolta a un'economia «produttiva», caratterizzata da agricoltura e allevamento.

> **Rivoluzione neolitica**: Passaggio da un'economia «acquisitiva» di caccia e raccolta a un'economia «produttiva», caratterizzata da agricoltura e allevamento.

---

10. Quale di questi animali fu domesticato?

Risposta: La pecora

> Animali: pecora, capra, maiale, mucca.
>
> Risposta: **La pecora**.

---

11. Quale villaggio dell’Anatolia ha più di 10 000 anni?

Risposta: Çatal Hüyük

> Un altro è Cayonu Tepesi.
>
> Risposta: **Çatal Hüyük**.

---

12. Dove si trova la sommità della Mezzaluna fertile?

Risposta: In Anatolia, nell’odierna Turchia

> Dalla Palestina al Golfo Persico.
>
> Risposta: **In Anatolia, nell’odierna Turchia**.

Quiz di teoria: risposte

1. C · Vere Gordon Childe. Archeologo australiano (1892-1957).

2. A · Nella Mezzaluna fertile, in Medio Oriente. Dalla Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia.

3. B · Molto lentamente e in modo graduale. Il nome «rivoluzione» può essere fuorviante.

4. C · La scoperta dell’elettricità. Le cause sono clima, popolazione, progresso tecnologico.

5. B · Governanti, soldati e sacerdoti. Divisione del lavoro e stratificazione sociale.

Domande aperte: risposte modello

Spiega che cos’è la Rivoluzione neolitica e chi le diede questo nome.
Circa 10 000 anni fa, nel Vicino Oriente, ci fu una svolta: da cacciatore e raccoglitore l’essere umano divenne agricoltore e allevatore di animali, cominciando a usare tecniche e strategie produttive. L’archeologo australiano Vere Gordon Childe diede a questo processo il nome di Rivoluzione neolitica.

Che cos’è la domesticazione e che cosa fu la Mezzaluna fertile?
La domesticazione è il processo con cui una specie vegetale o animale viene abituata a vivere con l’uomo e a essere controllata da lui: per esempio cereali, legumi, ulivo, pecora, capra, maiale, mucca. La Mezzaluna fertile è l’ampia area del Medio Oriente dove avvenne il processo: dalle coste della Palestina al Golfo Persico, con la sommità in Anatolia.

Perché il nome «Rivoluzione» può essere fuorviante?
Perché fa pensare a un cambiamento rapido e tumultuoso, mentre la domesticazione di piante e animali avvenne in realtà molto lentamente e in modo graduale. Fu un processo estremamente lungo e complesso.

Elenca e spiega le tre cause della Rivoluzione neolitica.
Prima il cambiamento climatico, circa 13 000 anni fa dopo l'ultima glaciazione: più cereali domesticabili. Poi l'aumento della popolazione, mentre la fauna si diradava. Infine il progresso tecnologico nella raccolta e nella conservazione del cibo: attrezzi agricoli e scorte nei granai, uno stile di vita scarsamente compatibile con il nomadismo.

Quali furono le conseguenze della domesticazione?
Nacquero gli insediamenti fissi, come Cayonu Tepesi, Çatal Hüyük e Gerico; la popolazione aumentò rapidamente, da 8-15 milioni di persone 10 000 anni fa a 250-300 milioni nel I secolo d.C.; comparvero la divisione del lavoro e la stratificazione sociale, con governanti, soldati e sacerdoti.

5 · Le trasformazioni dell’agricoltura · Risposte

1. Che cosa permisero i mulini ad acqua e a vento?

Risposta: Di macinare maggiori quantità di grano

> Rispetto ai mulini azionati dalla forza animale o umana.
>
> Risposta: **Di macinare maggiori quantità di grano**.

---

2. Che cosa significa **Rotazione biennale e triennale**?

Risposta: Modi di organizzare la coltivazione dei campi: la biennale è dell’agricoltura mediterranea, la triennale di quella dell’Europa nordica.

> **Rotazione biennale e triennale**: Modi di organizzare la coltivazione dei campi: la biennale è dell’agricoltura mediterranea, la triennale di quella dell’Europa nordica.

---

3. Che cos’è la policoltura?

Risposta: La coltivazione di più prodotti insieme all’allevamento di diversi tipi di bestiame

> Nel Medioevo molti agricoltori la lasciarono.
>
> Risposta: **La coltivazione di più prodotti insieme all’allevamento di diversi tipi di bestiame**.

---

4. Quale agricoltura trasse più vantaggio dalle nuove macchine?

Risposta: Quella del Nuovo Mondo, con i suoi immensi spazi pianeggianti

> Spazi facili da coltivare con le macchine.
>
> Risposta: **Quella del Nuovo Mondo, con i suoi immensi spazi pianeggianti**.

---

5. Che cosa significa **Policoltura**?

Risposta: Coltivazione di più prodotti insieme all’allevamento di diversi tipi di bestiame. Nel Medioevo molti agricoltori la lasciarono per specializzarsi.

> **Policoltura**: Coltivazione di più prodotti insieme all’allevamento di diversi tipi di bestiame. Nel Medioevo molti agricoltori la lasciarono per specializzarsi.

---

6. Quali nuove fonti di energia seguirono i primi grandi cambiamenti dell'agricoltura moderna?

Risposta: Vapore, elettricità e motore a combustione interna

> Il motore a combustione interna è il motore a scoppio.
>
> Risposta: **Vapore, elettricità e motore a combustione interna**.

---

7. Che cosa permise la genetica in agricoltura?

Risposta: La selezione delle sementi e la creazione di nuovi ibridi

> Per avere cereali, frutta e ortaggi più resistenti.
>
> Risposta: **La selezione delle sementi e la creazione di nuovi ibridi**.

---

8. Che cosa vuol dire «specializzazione» delle attività agricole?

Risposta: Dedicarsi a una sola attività secondo le caratteristiche del territorio

> Esempio: la viticoltura in Borgogna e in Renania.
>
> Risposta: **Dedicarsi a una sola attività secondo le caratteristiche del territorio**.

---

9. A che cosa servì l'energia elettrica in agricoltura?

Risposta: A creare sistemi di refrigerazione per conservare le merci deperibili

> Per esempio frutta, latte, carne, pesce.
>
> Risposta: **A creare sistemi di refrigerazione per conservare le merci deperibili**.

---

10. Che cosa significa **Modello estensivo**?

Risposta: Coltivazione di un solo prodotto (per esempio cereali o cotone) su aree di terreno molto vaste.

> **Modello estensivo**: Coltivazione di un solo prodotto (per esempio cereali o cotone) su aree di terreno molto vaste.

---

11. Quanti GAS ci sono in Italia, secondo l’archivio della Rete di Economia Solidale?

Risposta: Più di 300

> Distribuiti su tutto il territorio.
>
> Risposta: **Più di 300**.

---

12. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Coltivazione di un solo prodotto (per esempio cereali o cotone) su aree di terreno molto vaste.

Risposta: Modello estensivo

> La definizione dice: Coltivazione di un solo prodotto (per esempio cereali o cotone) su aree di terreno molto vaste.
>
> Risposta: **Modello estensivo**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Aratro e irrigazione dei campi. Era già usato nel IV millennio a.C. in Egitto e in Mesopotamia.

2. A · L’aratro pesante a versoio. Va in profondità e rovescia la zolla; rotazione triennale.

3. A · Il cavallo. È più forte e meno costoso da nutrire.

4. C · Mais e patata. Entrano accanto ai cereali già coltivati (grano, orzo, avena, segale).

5. C · La coltura di un solo prodotto su aree di terreno molto vaste. Per esempio cereali o cotone.

Domande aperte: risposte modello

Spiega perché si parla di «vittoria» dell’agricoltura.
Perché l’agricoltura si è estesa progressivamente a tutto il mondo e si è imposta sulle altre strategie di sopravvivenza, cioè sulla caccia e raccolta e sulla pastorizia nomade. Queste sono scomparse oppure sono rimaste solo nelle zone più aride e impervie.

Descrivi le due varianti dell'agricoltura nel Medioevo.
L'agricoltura mediterranea usa l'aratro leggero, con vomere di ferro e a volte con coltro, la semina a spaglio, la mietitura a mano con la falce e la rotazione biennale. L'agricoltura dell'Europa nordica usa l'aratro pesante a versoio, che va in profondità e rovescia la zolla, con la rotazione triennale.

Quali innovazioni ci furono nel Medioevo?
Il cavallo sostituì il bue, perché è più forte e costa meno da nutrire. Si diffusero i mulini ad acqua e a vento, che permisero di macinare più grano. Molti agricoltori lasciarono la policoltura per specializzarsi in una sola attività.

Che cosa cambia nell'agricoltura dal XIX secolo?
Si usano nuovi macchinari su larga scala e il modello estensivo, cioè un solo prodotto su terreni vastissimi. Arrivano nuove energie (vapore, elettricità, motore a scoppio). La genetica crea nuovi ibridi e seleziona le sementi; la chimica porta fertilizzanti, diserbanti e pesticidi.

Che cosa sono l'agricoltura biologica e i GAS?
L'agricoltura biologica non danneggia l'ambiente: non usa diserbanti e pesticidi, usa concimi organici e pratica la rotazione delle colture. I GAS sono gruppi di acquisto solidale: associazioni di persone che fanno la spesa in comune, con attenzione a consumo critico, ambiente e diritti dei lavoratori.

6 · L’allevamento e il nomadismo · Risposte

1. Quale popolo alleva femmine di dromedario nella penisola arabica?

Risposta: Gli Al Murrah

> Ne ricavano di tutto, dal latte alle pelli.
> Risposta: **Gli Al Murrah**.

---

2. Quale percentuale dei Rom conduce oggi una vita itinerante?

Risposta: Il 3%

> Due terzi vivono in case di muratura.
> Risposta: **Il 3%**.

---

3. Quali animali si addomesticano per le fibre tessili?

Risposta: Pecore e capre (lana) e bachi (seta)

> Fibre tessili: lana e seta.
> Risposta: **Pecore e capre (lana) e bachi (seta)**.

---

4. Quale di questi animali, secondo il libro, NON è domesticabile?

Risposta: La zebra

> Carattere aggressivo (grizzly, bufalo africano, zebra, onagro).
> Risposta: **La zebra**.

---

5. Che cosa rese docile qualche animale, secondo alcuni studiosi?

Risposta: Una mutazione genetica

> Docile, facilmente catturabile e ammaestrabile.
> Risposta: **Una mutazione genetica**.

---

6. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Passo fondamentale per l'allevamento. Gli animali sono addomesticati per il cibo, il trasporto, le fibre tessili e la compagnia.

Risposta: Domesticazione animale

> La definizione dice: Passo fondamentale per l'allevamento. Gli animali sono addomesticati per il cibo, il trasporto, le fibre tessili e la compagnia.
>
> Risposta: **Domesticazione animale**.

---

7. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Allevamento in grandi ambienti meccanizzati, simili a fabbriche, dove scarseggiano gli spazi per il pascolo.

Risposta: Allevamento intensivo

> La definizione dice: Allevamento in grandi ambienti meccanizzati, simili a fabbriche, dove scarseggiano gli spazi per il pascolo.
>
> Risposta: **Allevamento intensivo**.

---

8. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Stile di vita con spostamenti periodici, per esempio con mandrie o greggi, alla ricerca di risorse. Viene dal verbo greco némein, «pascolare».

Risposta: Nomadismo

> La definizione dice: Stile di vita con spostamenti periodici, per esempio con mandrie o greggi, alla ricerca di risorse. Viene dal verbo greco némein, «pascolare».
>
> Risposta: **Nomadismo**.

---

9. Perché il bestiame erbivoro è prezioso per l'uomo?

Risposta: Trasforma l'erba in proteine: latte, formaggio, carne

> L'uomo non sa trasformare in proteine la cellulosa.
>
> Risposta: **Trasforma l'erba in proteine: latte, formaggio, carne**.

---

10. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Gruppo sociale con comune discendenza. Quando diventa troppo grande per le risorse disponibili, si scinde in due o più segmenti.

Risposta: Lignaggio

> La definizione dice: Gruppo sociale con comune discendenza. Quando diventa troppo grande per le risorse disponibili, si scinde in due o più segmenti.
> Risposta: **Lignaggio**.

---

11. Come vive il bestiame nell'allevamento estensivo?

Risposta: Allo stato brado, pascolando liberamente

> Gran parte dell'anno.
> Risposta: **Allo stato brado, pascolando liberamente**.

---

12. Che cosa cambiò in Mongolia con la rivoluzione del 1924, secondo Salza?

Risposta: Il nomadismo fu controllato con centri di servizio, cioè villaggi con scuole e negozi

> Cambiò il mondo dei nomadi.
> Risposta: **Il nomadismo fu controllato con centri di servizio, cioè villaggi con scuole e negozi**.

Quiz di teoria: risposte

1. B · Jared Diamond. Biologo statunitense, autore di Armi, acciaio e malattie (1997).

2. C · Il cammello. Trasporto: cavalli, asini, cammelli, elefanti.

3. C · Società senza capo. Senza stratificazione sociale e senza autorità centrale.

4. A · Da un verbo che significa «pascolare». Némein, «pascolare»: gruppi che si spostano con mandrie o greggi.

5. B · Dove scarseggiano gli spazi per il pascolo. Per esempio nelle zone molto urbanizzate, come la Pianura Padana.

Domande aperte: risposte modello

Elenca gli scopi della domesticazione animale e fai un esempio per ciascuno.
Il cibo (pecore, capre, maiali, mucche); il trasporto (cavalli, asini, cammelli, elefanti); le fibre tessili (lana da pecore e capre, seta dai bachi); la compagnia (cani, gatti).

Quali sono le sei caratteristiche degli animali domesticabili secondo Jared Diamond?
Secondo il biologo Jared Diamond, nel libro Armi, acciaio e malattie (1997), gli animali domesticabili hanno: abitudini alimentari non dispendiose, elevato tasso di crescita, attitudine a riprodursi in cattività, carattere non aggressivo, assenza di tendenza al panico e una struttura sociale adatta (vivono in branco, seguono un leader, accettano intrusi).

Descrivi le caratteristiche delle società pastorali.
Il bestiame è la ricchezza e la principale fonte di prestigio sociale e può servire come moneta. Sono società instabili, perché il bestiame può essere decimato da un'epidemia o razziato. Sono patrilineari, perché il bestiame è dei maschi capifamiglia. Sono acefale, cioè senza capo né stratificazione sociale, e si organizzano per parentela, con i lignaggi segmentari.

Che cos'è il nomadismo? Fai qualche esempio.
È uno stile di vita con spostamenti periodici alla ricerca di risorse; il nome viene dal verbo greco némein, «pascolare». Riguarda i pastori con le loro mandrie, ma anche gli ultimi cacciatori e raccoglitori. Anche i Rom hanno uno stile di vita vicino al nomadismo e alcuni antropologi parlano di nomadismo contemporaneo (migrazioni, profughi, fuga di cervelli).

Spiega la differenza tra allevamento intensivo ed estensivo.
L'allevamento intensivo è diffuso dove scarseggiano gli spazi, nelle zone molto urbanizzate (per esempio la Pianura Padana): il bestiame cresce in grandi ambienti meccanizzati, simili a fabbriche. L'allevamento estensivo è praticato dove ci sono ampi spazi (Stati Uniti, Argentina, Brasile, Australia): gli animali vivono allo stato brado gran parte dell'anno.

7 · L’industria e la Rivoluzione industriale · Risposte

1. Che cosa significa **Industria**?

Risposta: In senso generale, la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. Oggi indica soprattutto la produzione di merci su vasta scala.

> **Industria**: In senso generale, la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. Oggi indica soprattutto la produzione di merci su vasta scala.

---

2. Che cosa indica l’espressione «società della conoscenza»?

Risposta: Che oggi la ricerca e il sapere sono molto importanti

> La usano alcuni studiosi.
>
> Risposta: **Che oggi la ricerca e il sapere sono molto importanti**.

---

3. Che cos’è la stampa 3D?

Risposta: Una tecnologia che crea un oggetto reale a partire da un progetto virtuale

> È il passaggio dal digitale al reale.
>
> Risposta: **Una tecnologia che crea un oggetto reale a partire da un progetto virtuale**.

---

4. Che cosa fa il robot «Silver 2»?

Risposta: Pulisce i fondali marini dai rifiuti di plastica

> Fa parte del progetto Blue Resolution.
>
> Risposta: **Pulisce i fondali marini dai rifiuti di plastica**.

---

5. In quanto tempo, secondo Bairoch, la Rivoluzione neolitica ha portato all'agricoltura e all'allevamento?

Risposta: In meno di 2000 anni

> La Rivoluzione industriale ha richiesto 200 anni.
>
> Risposta: **In meno di 2000 anni**.

---

6. Che cosa sono i «Big Data»?

Risposta: Dati raccolti dai dispositivi collegati a Internet e poi analizzati

> Primo aspetto dell'Industria 4.0.
>
> Risposta: **Dati raccolti dai dispositivi collegati a Internet e poi analizzati**.

---

7. In quanto tempo, secondo Bairoch, la Rivoluzione industriale ha trasformato il mondo?

Risposta: In 200 anni

> La Rivoluzione neolitica ha richiesto meno di 2000 anni.
>
> Risposta: **In 200 anni**.

---

8. Che cosa significa **Rivoluzione industriale**?

Risposta: Il complesso di eventi storici in seguito ai quali la produzione industriale si è affermata (nel XIX secolo) e ha trasformato il volto del pianeta.

> **Rivoluzione industriale**: Il complesso di eventi storici in seguito ai quali la produzione industriale si è affermata (nel XIX secolo) e ha trasformato il volto del pianeta.

---

9. Che cosa succede alle disuguaglianze con la terza Rivoluzione industriale, secondo il World Inequality Report 2018?

Risposta: Aumentano

> Alcuni paesi crescono, ma le disuguaglianze sono in aumento.
>
> Risposta: **Aumentano**.

---

10. In quale settore si colloca l’industria nel senso generale del termine?

Risposta: Nel settore secondario

> Sta tra il primario e il terziario.
>
> Risposta: **Nel settore secondario**.

---

11. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il complesso di eventi storici in seguito ai quali la produzione industriale si è affermata (nel XIX secolo) e ha trasformato il volto del pianeta.

Risposta: Rivoluzione industriale

> La definizione dice: Il complesso di eventi storici in seguito ai quali la produzione industriale si è affermata (nel XIX secolo) e ha trasformato il volto del pianeta.
>
> Risposta: **Rivoluzione industriale**.

---

12. Che cosa significa **Società della conoscenza**?

Risposta: Espressione usata da alcuni studiosi per sottolineare l’importanza che oggi hanno la ricerca e il sapere.

> **Società della conoscenza**: Espressione usata da alcuni studiosi per sottolineare l’importanza che oggi hanno la ricerca e il sapere.

Quiz di teoria: risposte

1. B · La trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. Appartiene al settore secondario.

2. C · Due: Rivoluzione neolitica e Rivoluzione industriale. Paul Bairoch (1930-1999).

3. A · La macchina a vapore. Nel Settecento, nei settori tessile e metallurgico.

4. A · Elettricità, prodotti chimici e petrolio. Risale alla fine dell’Ottocento.

5. A · Ad Hannover, nel 2011. Alla Fiera dedicata a industria e automazione.

Domande aperte: risposte modello

Che cos'è l'industria? In quale settore si colloca?
In senso generale l'industria è la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti. È il settore secondario, che sta tra il primario (agricoltura, allevamento, caccia, pesca, attività estrattiva) e il terziario (commercio e servizi).

Spiega che cosa sono le due «fratture» della storia secondo Paul Bairoch.
Per Bairoch una frattura è un evento storico che porta cambiamenti molto profondi in un tempo relativamente breve. Le due fratture sono la Rivoluzione neolitica, avvenuta in meno di 2000 anni, e la Rivoluzione industriale, avvenuta in 200 anni.

Elenca le quattro fasi della Rivoluzione industriale.
La prima, nel Settecento, con la macchina a vapore nei settori tessile e metallurgico. La seconda, a fine Ottocento, con elettricità, prodotti chimici e petrolio. La terza con elettronica e informatica. La quarta con una produzione automatizzata e interconnessa.

Che cosa sono la sharing economy e la società della conoscenza?
La sharing economy, o economia della condivisione, è un modello che si basa sulla condivisione di risorse umane e materiali con piattaforme virtuali. «Società della conoscenza» è l'espressione usata da alcuni studiosi per dire che oggi la ricerca e il sapere sono molto importanti.

Descrivi la quarta Rivoluzione industriale e i suoi quattro aspetti.
È stata chiamata così per la prima volta nel 2011 ad Hannover. Cambierà la produzione con innovazione digitale, robotica, stampa 3D. I quattro aspetti sono: la raccolta e l'uso dei dati, il miglioramento dell'interazione uomo-macchina, l'automazione e il passaggio dal digitale al reale.

8 · Le conseguenze dello sviluppo industriale e l’ambiente · Risposte

1. Che cosa significa **Welfare**?

Risposta: L’insieme delle iniziative che mirano a garantire ai cittadini i servizi fondamentali.

> **Welfare**: L’insieme delle iniziative che mirano a garantire ai cittadini i servizi fondamentali.

---

2. Che cos’è il prodotto interno lordo?

Risposta: Il valore dei beni e dei servizi prodotti in un Paese, riferito all’intera nazione

> Il prodotto pro capite è riferito al singolo individuo.
>
> Risposta: **Il valore dei beni e dei servizi prodotti in un Paese, riferito all’intera nazione**.

---

3. Quale termine corrisponde a questa definizione?
Il modo di chiamare l’acqua potabile, che oggi è sempre più scarsa.

Risposta: Oro blu

> La definizione dice: Il modo di chiamare l’acqua potabile, che oggi è sempre più scarsa.
>
> Risposta: **Oro blu**.

---

4. Che cosa c’era nello stomaco della tartaruga trovata a Marina di Camerota?

Risposta: Plastica: filtri, etichette, pezzi di bicchiere e frammenti di buste

> Fu trovata il 14 febbraio 2019.
>
> Risposta: **Plastica: filtri, etichette, pezzi di bicchiere e frammenti di buste**.

---

5. Quali problemi ambientali sono conseguenze dello sviluppo industriale?

Risposta: Deforestazione, desertificazione e perdita di biodiversità

> Sono conseguenze negative.
>
> Risposta: **Deforestazione, desertificazione e perdita di biodiversità**.

---

6. Che cosa lega Agenda 2030 tra loro?

Risposta: La sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico e sociale

> Una visione integrata dello sviluppo.
>
> Risposta: **La sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico e sociale**.

---

7. Che cosa succede alla giornata lavorativa quando aumenta la produttività?

Risposta: Diminuisce e nasce il tempo libero

> Si produce di più in meno tempo.
>
> Risposta: **Diminuisce e nasce il tempo libero**.

---

8. Quali Stati europei sono tra i «promossi» dell'indice ONU del 2018?

Risposta: Svezia, Norvegia e Finlandia

> Sono i più attenti alla protezione dell'ambiente.
>
> Risposta: **Svezia, Norvegia e Finlandia**.

---

9. Che cos'è il Welfare?

Risposta: L'insieme delle iniziative che garantiscono ai cittadini i servizi fondamentali

> È una conseguenza sociale e politica positiva.
>
> Risposta: **L'insieme delle iniziative che garantiscono ai cittadini i servizi fondamentali**.

---

10. Che cosa dice il rapporto Brundtland del 1987?

Risposta: «Il nostro futuro è comune»

> È il primo documento internazionale sullo sviluppo sostenibile.
>
> Risposta: **«Il nostro futuro è comune»**.

---

11. Che cosa significa **Sviluppo sostenibile**?

Risposta: Sviluppo che tiene insieme ambiente, economia e società. Il rapporto Brundtland (1987) è il primo documento internazionale su questo tema.

> **Sviluppo sostenibile**: Sviluppo che tiene insieme ambiente, economia e società. Il rapporto Brundtland (1987) è il primo documento internazionale su questo tema.

---

12. Chi ha lanciato Agenda 2030?

Risposta: Le Nazioni Unite

> Il 25 settembre 2015.
>
> Risposta: **Le Nazioni Unite**.

Quiz di teoria: risposte

1. A · Dai 35 anni del primo Ottocento a oltre 80 anni oggi. È una conseguenza demografica.

2. B · L'inquinamento causato dalle emissioni. Il suffragio e l'istruzione sono conseguenze positive.

3. B · L'acqua potabile, che è sempre più scarsa. Per la sua scarsità l'acqua potabile è chiamata così.

4. A · 17. 193 sono i paesi che l'hanno sottoscritta.

5. A · Al 29° posto. Con un punteggio di 74,2.

Domande aperte: risposte modello

Elenca le conseguenze positive dello sviluppo industriale.
Sono demografiche (aumento della popolazione e vita media da 35 anni a oltre 80), economiche (aumento del prodotto interno e della produttività, giornata lavorativa più breve e tempo libero), sociali e politiche (democrazia, migliori condizioni dei lavoratori, diritti civili e sociali, Welfare).

Quali sono le conseguenze negative dello sviluppo industriale?
Riguardano l'ambiente: sfruttamento indiscriminato delle risorse (soprattutto l'acqua potabile, l'«oro blu»), emissioni inquinanti, contrazione della biodiversità, deforestazione e desertificazione.

Che cosa dice il rapporto Brundtland del 1987?
È il primo documento internazionale sullo sviluppo sostenibile. Dice che per consegnare alle generazioni future un mondo abitabile serve lo sforzo di tutti i paesi, soprattutto di quelli che producono e consumano di più, perché «il nostro futuro è comune».

Che cos'è Agenda 2030 e che cosa si propone?
È un programma delle Nazioni Unite lanciato il 25 settembre 2015 e sottoscritto da 193 paesi. Individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e lega la sostenibilità ambientale allo sviluppo economico e sociale.

Che cosa è successo a Marina di Camerota nel febbraio 2019 e perché è importante?
Il 14 febbraio 2019 è stata trovata una tartaruga marina uccisa dai rifiuti, con lo stomaco pieno di plastica. È un piccolo episodio, ma si aggiunge alla lista dei danni all'ambiente e mostra che la crisi ambientale richiede una risposta condivisa.